

Algoritmos y Estructuras de Datos - Parcial 1 (C) - 5/7/2019

Alumno:

Comisión:

Teoría:

Ejercicio 1 - Múltiple Opción. (14 pts - 2 c/u) - N indica "Ninguna de las anteriores" y en todos los casos la respuesta correcta es sólo una de las opciones.

Marque con una cruz la respuesta correcta de las siguientes sentencias:	a	b	c	N
1- Cuántas veces se imprime el símbolo '&' ? <pre>for (int i=1 ; i<=100 ; i=i*2){ if (i%10 == 4 i%10 == 0) for (int j=1; j<=100 ; j*=10) cout << '&'; cout << endl; }</pre> a- 3 b- 6 c- 12				
3- Cuál de los siguientes es un caso base de la función recursiva "int f(int x)" a- if (x==0) return f(x) b- if (x > 0) return 1 + f(x-1) c- if (x < 0) return (x-2)				
5- De las estructuras repetitivas que poseen los lenguajes de programación, cuál es única que conceptualmente puede usarse para reemplazar el comportamiento de cualquiera de las otras dos? a- do ..while b- for c- while				
6- En C++, cuál de las siguientes afirmaciones es Verdadera: a- Sólo codificamos funciones en C++, se distinguen de los procedimientos según tengan retorno void o no. b- Las funciones de tipo void no pueden modificar el valor de sus parámetros. c- Los procedimientos no pueden recibir parámetros de tipo vector.				

Ejercicio 2 - Indicar verdadero o falso en cada una de las siguientes sentencias indicando los motivos por los cuales ha elegido esa alternativa. (16 pts - 4 c/u)

a) En el siguiente código: `int b=10, c=3; double a= b/c`, el valor que recibe la variable a será 3.333..., porque el compilador realiza una conversión de tipos implícita.

.....
.....
.....
.....

d) El resultado de las operaciones con operadores relacionales siempre puede incluirse en la condición de una estructura repetitiva.

.....
.....

Algoritmos y Estructuras de Datos - Parcial 1 (C) - 5/7/2019

Alumno:

Comisión:

.....
.....

Ejercicio 3 - Dado el siguiente código (10 puntos)

```
int aux, i=1;
cin >> aux;
while (i<aux){
    if (aux%2==0){
        i*=2;
        aux/=2;
    }
    else
        i+=(aux-10);
}
cout << "aux: " << aux << endl;
cout << "i: " << i << endl;
```

- a) Mostrar la salida del mismo, para los siguientes valores ingresados por teclado para aux: 54, -27 y 85.

Práctica:

Ejercicio 2 - Seguimiento. (10 pts)

Dada el siguiente código:

```
void f1(char c){
    if(c=='a')
        cout << c << " ";
    else{
        cout << c << " ";
        f1(c-1);
    }
}

int main() {
    f1('e');
    return 0;
}
```

- a) Indicar qué hace dicha función.
b) Re-escribir en C++ esta función recursiva, transformándola en un algoritmo iterativo.